

Redis e Cassandra

Exercício - Módulo 34

Redis

Redis trabalha com estruturas de dados em memória, como strings, hashes, listas e conjuntos. É útil quando a aplicação precisa consultar ou alterar dados com baixa latência. Um exemplo é guardar temporariamente o resultado de uma consulta frequente, usando um prazo de expiração. Quando o dado expira, a aplicação consulta a fonte principal e preenche o cache novamente. A política de invalidação importa: um cache rápido que serve dados errados continua sendo um problema.

Cassandra

Cassandra é um banco distribuído orientado a colunas largas. Os dados são particionados e replicados entre nós, permitindo distribuir carga e tolerar falhas. A modelagem parte das consultas que o sistema precisa atender. Por isso, não é adequado tentar reproduzir diretamente um modelo relacional cheio de joins. A chave de partição deve distribuir os dados sem concentrar todo o acesso em poucos nós.

Quando cada um faz sentido

Usaria Redis como cache de uma consulta de catálogo ou para contadores temporários. Consideraria Cassandra para grande volume de escritas distribuídas, como eventos, quando o acesso aos dados puder ser previsto na modelagem. Não escolheria Cassandra apenas por ser NoSQL; a operação de um banco distribuído e suas regras de consistência precisam ser consideradas.

Referências

Redis - Data structure store. <https://redis.io/docs/latest/develop/get-started/data-store/>

Apache Cassandra - Architecture overview. <https://cassandra.apache.org/doc/latest/cassandra/architecture/overview.html>